CC3104 APRENDIZAJE POR REFUERZO · PROYECTO FINAL

RiegoRL

Un agente que aprende cuánto regar cada día una parcela de maíz en el Corredor Seco de Guatemala

José Luis Gramajo Moraga · 22907
Ángel Andrés Herrarte Lorenzana · 22873

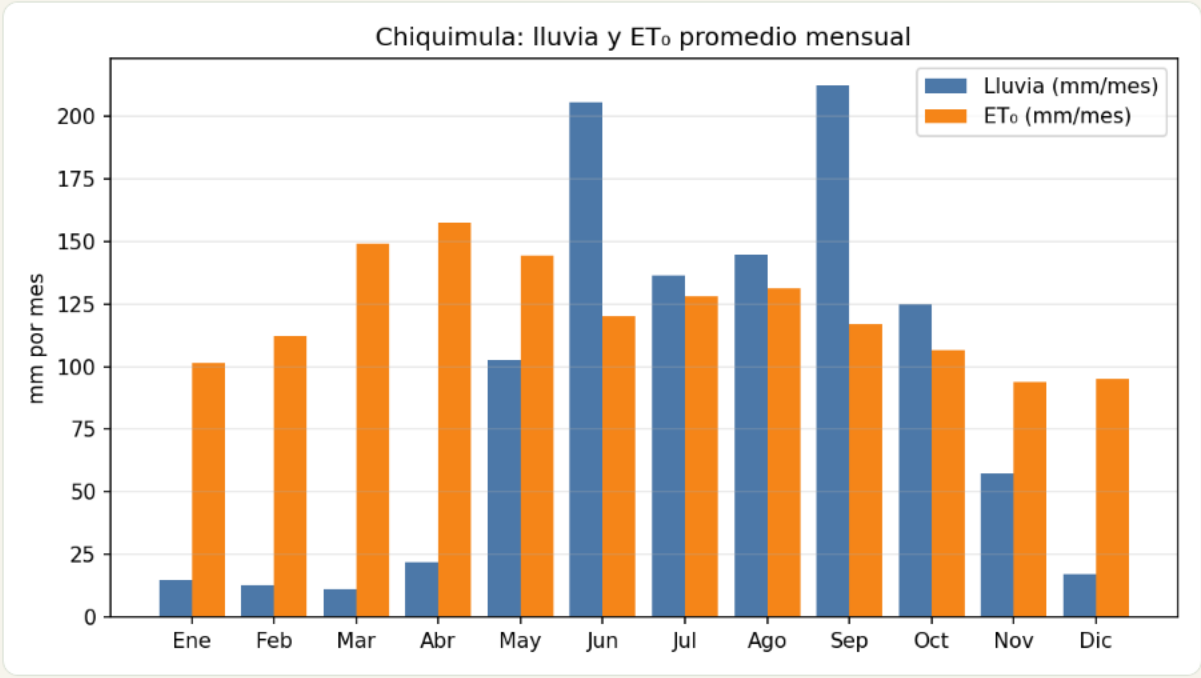
Universidad del Valle de Guatemala · Noviembre 2026

EL PROBLEMA

¿Cuánto regar hoy, sin saber cuánto lloverá?

En el Corredor Seco la lluvia es irregular y la canícula afecta al maíz. El riego se decide por **calendario o experiencia**: se desperdicia agua antes de una lluvia o se riega tarde.

Es un problema **secuencial bajo incertidumbre**: el riego de hoy cambia la humedad de los próximos días y el rendimiento solo se ve al final de la temporada.



FORMULACIÓN

El riego como un proceso de decisión de Markov

Estado

Humedad del suelo, avance y etapa del cultivo, pronóstico de lluvia a 3 días, ET_0 del día y agua restante del presupuesto

Acción

Lámina de riego del día: 0, 10, 20, 30 o 40 mm. Un episodio es una temporada de 125 días.

Transición

Balance hídrico FAO-56 con lluvia y ET_0 reales. El pronóstico tiene ruido y falsos secos.

Recompensa

Transpiración relativa del día, menos el costo del agua y de las pérdidas, más un bono por el rendimiento final. $\gamma = 0.99$

r = ETa/ETc − λ_agua · I/I_max − λ_pérdida · DP/I_max · bono final 10 · Ya/Ym · 3

DATOS Y PUNTO DE COMPARACIÓN

Clima real y tres estrategias de referencia

9 678

días de clima de Chiquimula, de 2000 a 2026, sin datos faltantes

60 · 6 · 12

temporadas de entrenamiento, validación y prueba, separadas por año

3

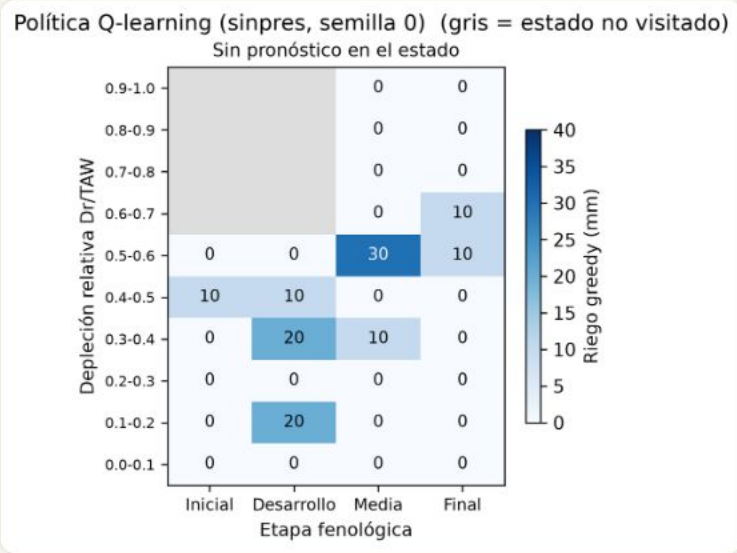
siembras por año: primera, postrera y época seca

Estrategia	Cómo decide
Sin riego	Nunca riega: la cota inferior
Calendario	30 mm cada 5 días, sin mirar el suelo
Umbral	Repone la humedad cuando el suelo pasa el límite de estrés de FAO-56: la referencia fuerte

AGENTES

Q-learning tabular y DQN, implementados a mano

	Q-learning	DQN
Estado	Discreto: humedad (10) × etapa (4)	Continuo: los 6 valores
Valor	Tabla Q con numpy	Red 64-64 con PyTorch
Estabilidad	Q inicial optimista y α decreciente	Replay y red objetivo
Exploración	ε-greedy, 20 000 episodios	ε-greedy, 2 000 episodios
Tiempo	Unos 90 s en CPU	De 2.5 a 3.5 min en CPU



Q-learning aprendió solo una regla parecida al umbral: no riega hasta que el suelo se seca a la mitad.

Ambos con γ = 0.99, semillas 0, 1 y 2 · sin Stable-Baselines3 · 5

PROCESO ITERATIVO

Cada cambio partió de una hipótesis

Iteración	Qué observamos	Decisión
Referencias	El umbral ya logra 0.997 de rendimiento con 140 mm	Agregar presupuesto de agua
Q-learning v1	Riega 399 mm: nunca exploró el suelo seco	Corregir la exploración
Q optimista y α decreciente	Baja a 216 mm y se estabiliza entre semillas	Adoptado
Sin pronóstico	Q-learning baja a 182 mm; DQN no cambia	Adoptado en Q-learning
Presupuesto 150 mm	El RL no supera al umbral: la hipótesis no se cumplió	Reportarlo y explicar la causa
Costo del agua × 2	Mejora de 0.2 puntos, menor que el ruido	No adoptado

Resultados en validación; detalle en docs/ITERACIONES.md · 6

DEMOSTRACIÓN

Veamos al agente regar una temporada

Pruebas, evaluación final y la simulación día a día: DQN frente a la regla por umbral, con 150 mm de presupuesto.

RESULTADOS EN PRUEBA · 2022–2025

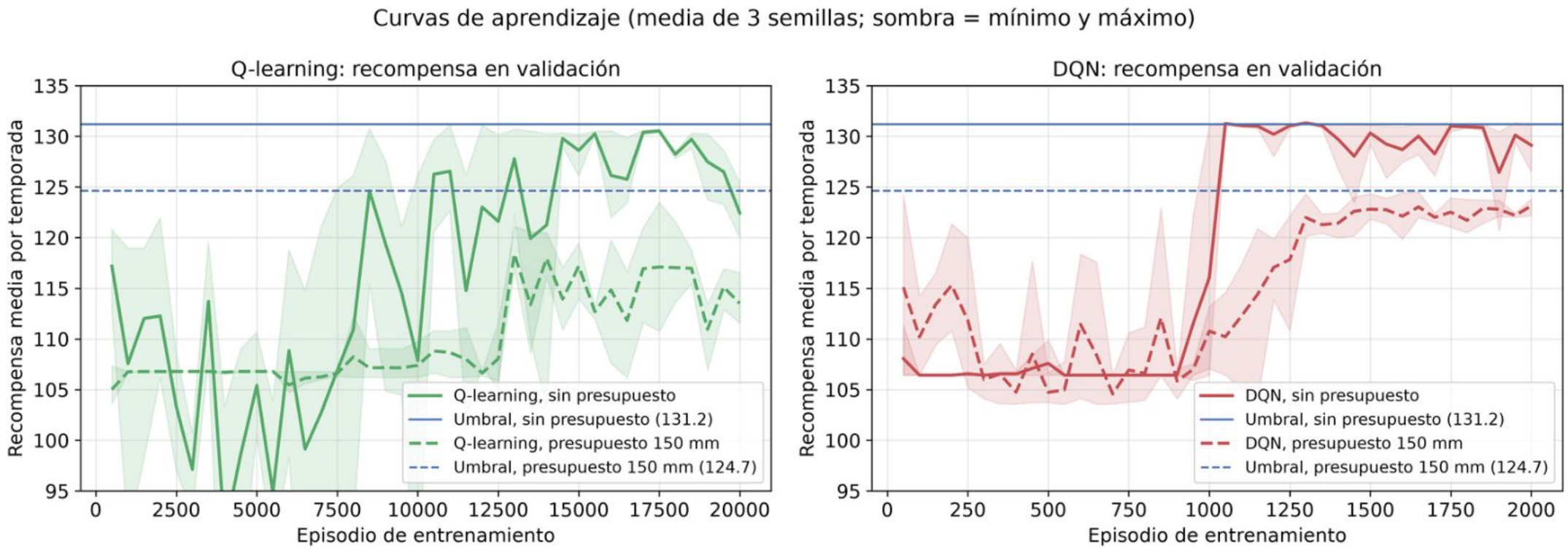
El agente empata con la mejor regla, pero no la supera

Escenario	Estrategia	Agua (mm)	Días con estrés	Rendimiento	Recompensa
Sin presupuesto	Umbral	187	4.7	0.997	131.3
Sin presupuesto	Q-learning	232	0.0	1.000	130.9
Sin presupuesto	DQN	193	1.3	0.999	131.4
Presupuesto 150 mm	Umbral	121	18.7	0.884	121.3
Presupuesto 150 mm	Q-learning	114	32.5	0.821	116.0
Presupuesto 150 mm	DQN	132	25.7	0.870	120.3

Medias de 12 temporadas × 3 semillas · las diferencias de recompensa menores a 1.5 están dentro de la variación · 8

APRENDIZAJE

DQN alcanza al umbral en 1 000 episodios



Línea sólida: sin presupuesto · línea punteada: 150 mm · líneas azules: regla por umbral · 9

CONCLUSIONES

Lo que aprendimos del agente y del simulador

El RL aprende a regar bien

Sin conocer FAO-56, DQN iguala a una regla diseñada con ese mismo modelo y reduce los días de estrés.

La hipótesis no se cumplió

Con presupuesto no hay ventaja: el simulador usa un Ky único, así que el agua vale igual en cualquier etapa.

Más estado no siempre ayuda

El pronóstico de 3 días no aportó: a Q-learning le multiplicaba los estados sin dar información útil.

Trabajo futuro

Ky por etapa, pronósticos reales y costo variable del agua, donde planificar sí tendría valor.